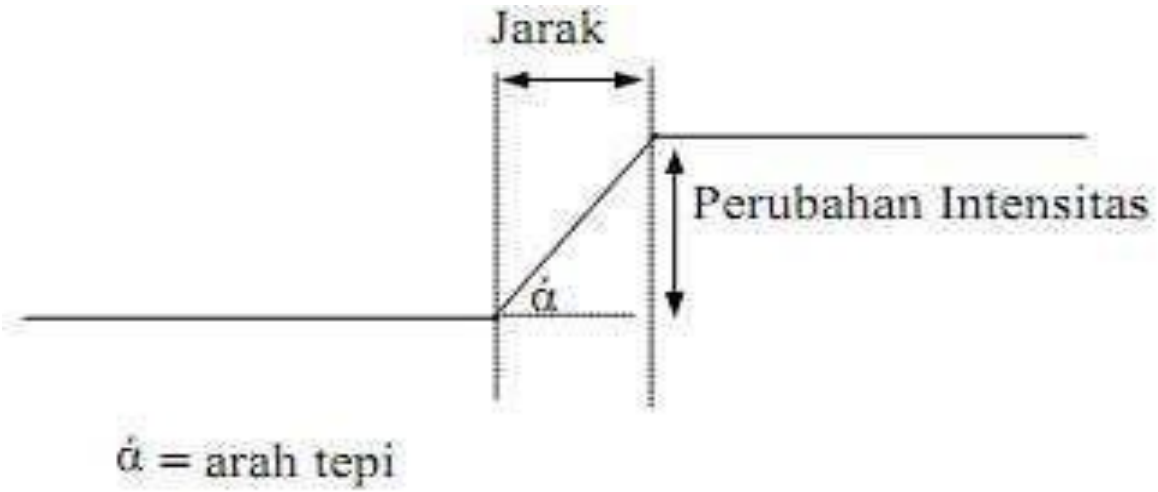
Pendeteksian Tepi (*Edge Detection*)

Copyright © March 2026

Definisi Tepi

- **Tepi (Edge) adalah** perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang cepat/tiba-tiba (besar) dalam jarak yang singkat



- **Tepi (Edge) dari suatu citra** bila titik tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi dengan tetangganya

Copyright © March 2026

Tepi berguna untuk:

- Menentukan letak objek didalam suatu citra
- Menetukan bentuk dan ukuran objek didalan suatu citra
- Mendapatkan tekstur objek didalam suatu citra

Copyright © March 2026

Tujuan pendeteksian tepi

- untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek didalam citra.
- Untuk menandai bagian yang menjadi detail citra
- Untuk memperbaiki detail dari citra yang kabur, yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi citra



Copyright © March 2026

Pendeteksian Tepi

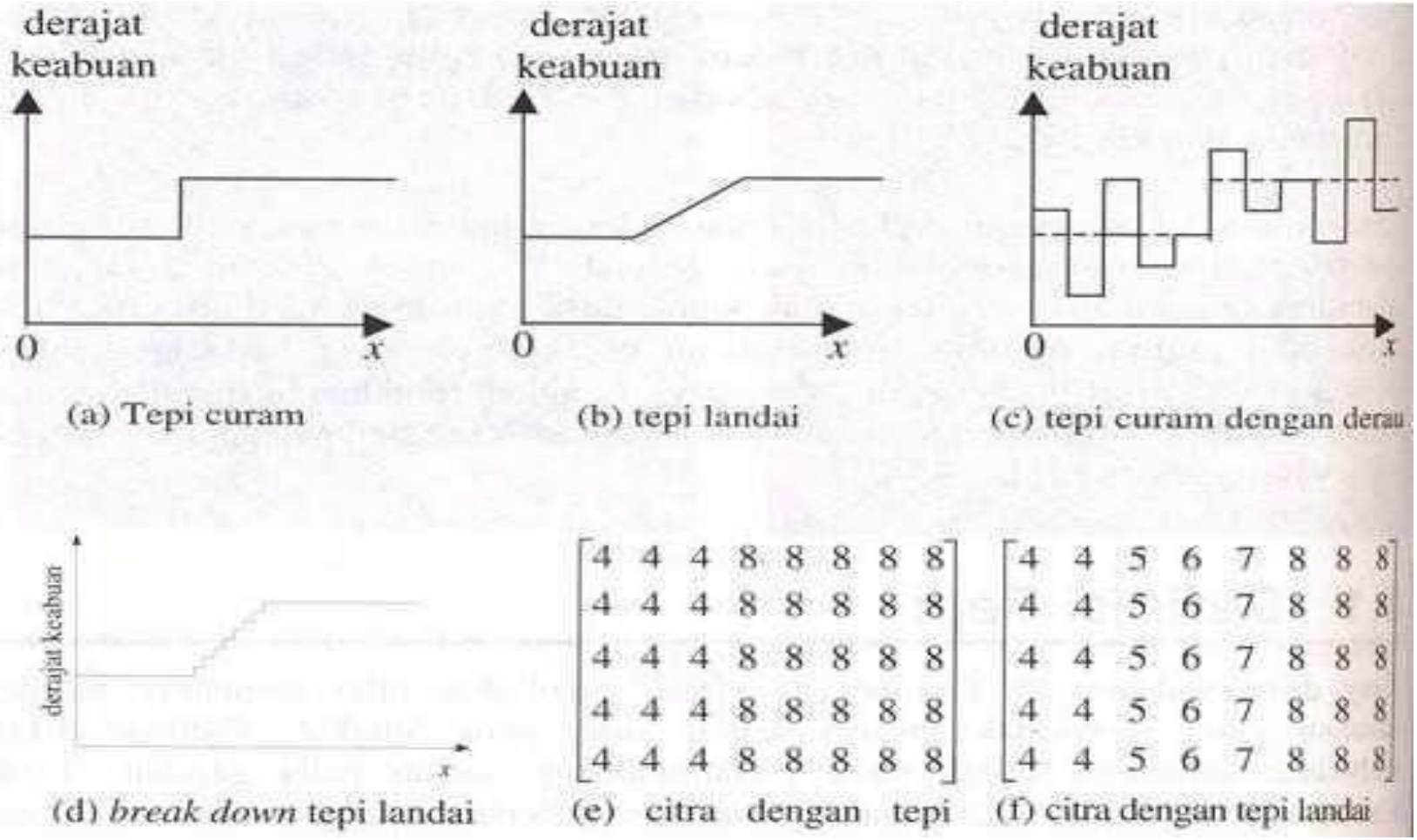
- **Analisis Citra : ekstraksi ciri – segmentasi –klasifikasi**
  - **Ekstraksiciri:** melakukan proses pendeteksian tepi
  - **Segmentasi :** mereduksi citramenjadi objek atau region
  - **Klasifikasi:** memetakan segmen–segmen dalam kelas dan objek yang berbeda

Copyright © March 2026

Jenis Tepi

- **Tepi Curam:**
  - Perubahan intensitas tajam, berkisar 90o
- **Tepi Landai:**
  - Tepi lebar, sudut arah kecil. Terdiri dari sejumlah tepi - tepi lokal yang lokasinya berdekatan
- **Tepi mengandung noise:**
  - Perlu dilakukan reduksi noise

Copyright © March 2026



Copyright © March 2026

Teknik Deteksi Tepi

Tanpa Konvolusi

1. Homogeneity Operator (Operator Homogenitas)
2. Pendeteksian Tepi Selisih (difference)
3. Threshold Citra

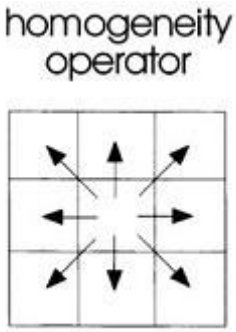
Dengan Konvolusi

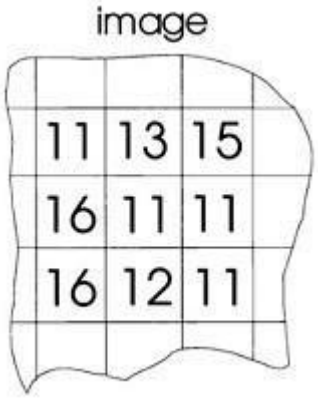
1. Operator Gradien Pertama:
   - Differential Gradient
   - Center Difference
   - Sobel
   - Prewit
   - Roberts
2. Operator Turunan Kedua :
   - Laplacian
   - Laplacian of Gaussian (LoG)
   - OperatorKompas

Copyright © March 2026

Homogeneity Operator

- Menghitung selisih titik yang dicari dengan titik disekitarnya. Dari selisih tersebut dicari nilai absolut paling besar dan hasilnya digunakan untuk mengganti nilai titik tengah yang dihitung.

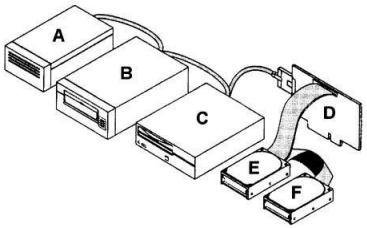




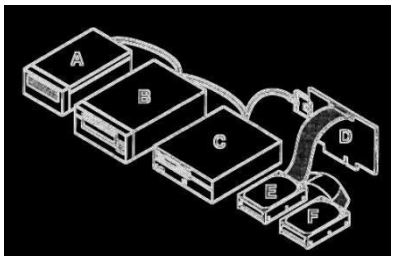
- New Pixel =Maksima; {|11-11| |11-13| |11-15|
  |11 –16| |11-11|
  |11 – 16| |11-12| |11-11|} =5

Copyright © March 2026

Output dari operator homogenitas: Nilai terbesar dari harga mutlak 8 selisih



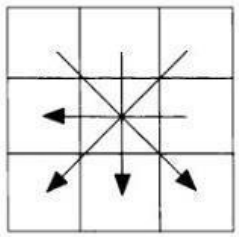
HASIL

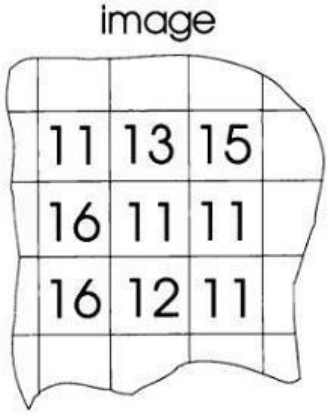


Copyright © March 2026

Operator Selisih

- Menghitung selisih antara pixel-pixel yang mengelilingi titik tengah dari daerah 3x3 yang dideteksi. Hasil selisih diabsolutkan dan dicari nilai paling besar.





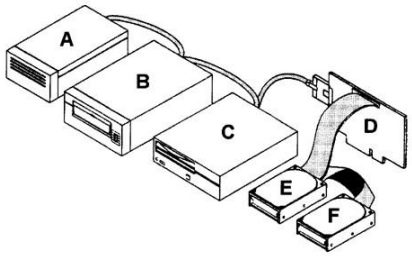
- **New Pixel=**

maximum {|11-11| |13-12| |15-16| |11-16| }=5

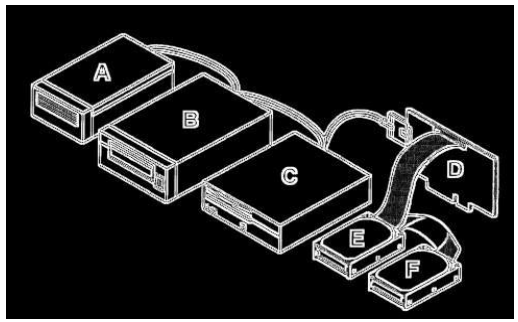
- **OUTPUT=**nilai terbesar dari hargamutlak4 selisih

Copyright © March 2026

- **Pendeteksian tepi selisih (*difference operator*)**



HASIL



Copyright © March 2026

Threshold

- **Threshold Citra** dapat mempertegas tepi
- **Terdapat 2 jenis threshold citra :**
  - Threshold dengan 1 batas
  - Threshold dengan 2 batas
- **Threshold dengan 1 batas :**
  - Pixel diatas batas → nilainya diubah menjadi 255
  - Pixel dibawah batas → nilainya diubah menjadi 0
- **Threshold dengan 2 batas (batas 1<batas 2):**
  - Pixel diatas batas 2 → nilainya diubah menjadi 255
  - Pixel diantara batas-batas → nilainya tidak diubah
  - Pixel dibawah batas 1 → nilainya diubah menjadi 0

Copyright © March 2026

Diffetential Gradient

- Perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi yang memiliki kemiringan yang besar.
- Kemiringan dilakukan dengan menghitung turunan pertama (gradient)

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix}$$

- Dengan Gx dan Gy

$$G_x = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = f(x+1,y) - f(x,y)$$

$$G_y = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = f(x,y+1) - f(x,y)$$

Mask Konvolusi

$G_1(x) = [\,-1 \quad 1\,]$

$$G_1(y) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

- Kekuatan tepi merupakan magnitudo dari gradien, dapat dihitung dengan :

(i) $G[f(x,y)] = \left|G_x^{\,2}\right| + \left|G_y^{\,2}\right|$, atau

(ii) $G[f(x,y)] = |G_x| + |G_y|$, atau

(iii) $G[f(x,y)] = \max\{\left|G_x^{\,2}\right|, \left|G_y^{\,2}\right|\}$, atau

(iv) $G[f(x,y)] = \max\{|G_x|, |G_y|\}$.

- Hasil pendeteksian tepi adalah **citra tepi** *g(x,y)* yang nilai setiap pixelnya menyatakan kekuatan tepi =

$$g(x,y) = G[f(x,y)]$$

Copyright © March 2026

- Keputusan apakah suatu pixel merupakan tepi atau bukan tepi dinyatakan dengan operasi pengambangan sebagai berikut :

$$g(x,y)=\begin{cases}1, & \text{jika } G[f(x,y)]\geq T\\ 0, & \text{lainnya}\end{cases}$$

Copyright © March 2026

Center Difference

$$D_x(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{f(x+1,y) - f(x-1,y)}{2}$$

$$D_y(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{f(x,y+1) - f(x,y-1)}{2}$$

Center Difference

- Mask Konvolusi

$$D_2(x) = [-1 \quad 0 \quad 1] \qquad \text{dan} \qquad D_2(y) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

Operator Sobel

- **Sobel (dengan c=2)**

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_7 & (x,y) & a_3 \\ a_6 & a_5 & a_4 \end{bmatrix}$$

- Dengan magnitude

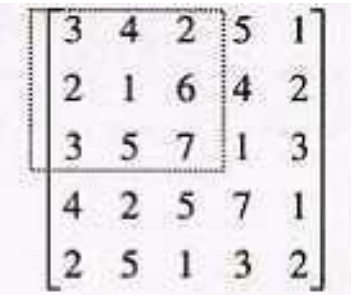
$$M = \sqrt{s_x^2 + s_y^2}$$

- Mask Konvolusi:

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad S_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

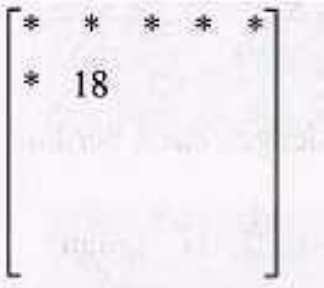
Copyright © March 2026

Contoh



3	4	2	5	1
2	1	6	4	2
3	5	7	1	3
4	2	5	7	1
2	5	1	3	2

(i) citra semula



*	*	*	*	*
*	18			

(ii) hasil konvolusi

Nilai 18 pada citra hasil konvolusi diperoleh dengan perhitungan berikut

$$S_x = (3)(-1) + (2)(-2) + (3)(-1) + (2)(1) + (6)(2) + (7)(1) = 11$$

$$S_y = (3)(1) + (4)(2) + (2)(1) + (3)(-1) + (5)(-2) + (7)(-1) = -7$$

$$M = \sqrt{s_x^2 + s_y^2} = \sqrt{11^2 + (-7)^2} \cong |S_x| + |S_y| = |11| + |-7| = 18$$

Copyright © March 2026

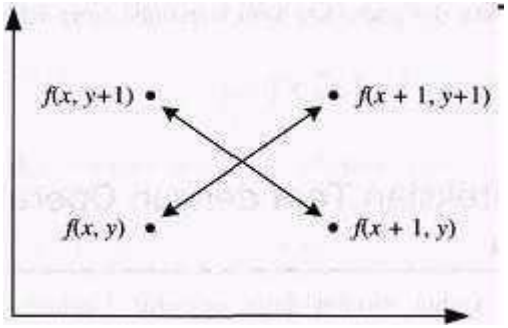
Operator Prewitt

- Sama dengan sobel hanya konstanta yang digunakan adalah c=1
- **Mask Konvolusi:**

$$P_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad P_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

Operator Robert (Operator Silang)



- Gradien dihitung $R_+(x,y) = f(x+1,y+1) - f(x,y)$

  $R_-(x,y) = f(x,y+1) - f(x+1,y)$

  dimana R_+ turunan berarah 45°, dan R_- berarah 135°
- **Mask Konvolusi:**

$$R_+ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } R_- = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

- **Mask Konvolusi:**

-1	0
0	1

0	-1
1	0

p_1	p_2	p_3
p_4	p_5	p_6
p_7	p_8	p_9

Citra semula

$$p_5^{'} = |p_9 - p_5| + |p_8 - p_6|$$

Copyright © March 2026

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 7 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(i) citra semula

HASIL



Copyright © March 2026

Laplacian

- Disebut pula Operator Turunan Kedua
- Termasuk dalam High Pass Filter
- Lebih akurat khususnya pada tepi-tepi curam
- Turunan keduanya mempunyai persilangan nol (zero crossing), yang merupakan lokasi tepi yang akurat
- Rumus :

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Copyright © March 2026

LAPLACIAN

- Dengan :

$$G_3(x) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{f(x,y) - f(x-\Delta x, y)}{\Delta x}$$

$$G_3(y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{f(x,y) - f(x,y-\Delta y)}{\Delta y}$$

- Maka :

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(x,y) &= f(x+1,y) - 2f(x,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) - 2f(x,y) + f(x,y-1) \\ &= f(x,y-1) + f(x-1,y) - 4f(x,y) + f(x+1,y) + f(x,y+1)\end{aligned}$$

- **Mask Konvolusi:**

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

LAPLACIAN

- Filter/kernel dari rumus Laplacian

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

- Filter/kernel dari rumus laplacian yang diperluas

1	1	1
1	8	1
1	1	1

- Filter/kernel lain

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

- Filter Laplacian untuk bobot lebih pada pixel tengah diantara pixel tetangga

1	4	1
4	-20	4
1	4	1

Copyright © March 2026

OPERATOR TURUNAN KEDUA

- **LAPLACIAN**
  - **Contoh deteksi tepi vertikal**

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

(i) Citra semula

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * & * \\ * & 0 & +4 & -4 & 0 & 0 & * \\ * & 0 & +4 & -4 & 0 & 0 & * \\ * & 0 & +4 & -4 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

(ii) Hasil konvolusi

  - **Contoh deteksi tepi diagonal**

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 8 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

(i) Citra semula

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * & * \\ * & 0 & +8 & -4 & 0 & 0 & * \\ * & 0 & 0 & +8 & -4 & 0 & * \\ * & 0 & 0 & 0 & +8 & -4 & * \\ * & * & * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

(ii) Hasil konvolusi

Copyright © March 2026

- **LAPLACIAN**
  - **Contoh deteksi tepi landai**

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 5 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 5 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 5 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 5 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ 2 & 2 & 2 & 5 & 8 & 8 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

(i) Citra semula

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * & * & * & * & * \\ * & 0 & +3 & 0 & -3 & 0 & 0 & * \\ * & 0 & +3 & 0 & -3 & 0 & 0 & * \\ * & 0 & +3 & 0 & -3 & 0 & 0 & * \\ * & * & * & * & * & * & * & * \end{bmatrix}$$

(ii) Hasil konvolusi

Copyright © March 2026

Laplacian of Gaussian (LoG)

- Untuk mengurangi deteksi tepi yang palsu difilter dulu dengan FungsiGaussian
- **Laplacian Gaussian filtering bertujuan** untuk menghilanglkan noise dan meningkatkan kualitas detail.
- **Laplacian bertujuan**untuk meningkatkan kualitas detail (detail enhancement)
- **Laplacian Operator (HPF)=**

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Copyright © March 2026

- Untuk mendeteksi tepi citra yang mengalami gangguan (noise/derau) dapat dilakukan salah satu dari operasi berikut:
  - Konvolusi citra dengan fungsi gauss G(x,y) kemudian dilakukan operasi laplacian terhadap hasilnya atau
  - Konvolusi Citra dengan LoG
- **Mask Konvolusi:**

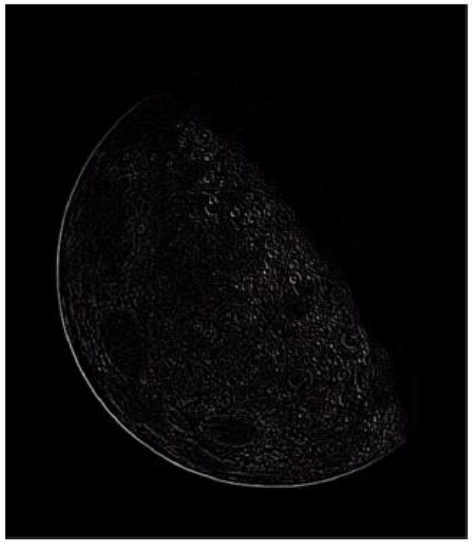
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

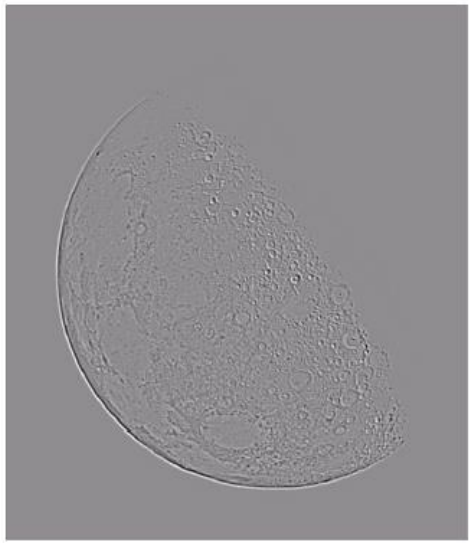
- Penerapan Laplacian



Citra asli



Citra terfilter Laplacian



Citra terfilter laplacian Diskalakan utk tampilan

Copyright © March 2026

- Hasil dari filter Laplacian bukan citra dengan kenampakan yang baik
- Untuk itu diperlukan proses lanjutan, yaitu :
  - Mengurangkan citra hasil filter laplacian dari citra aslinya untuk mebentuk hasil citra yang baru

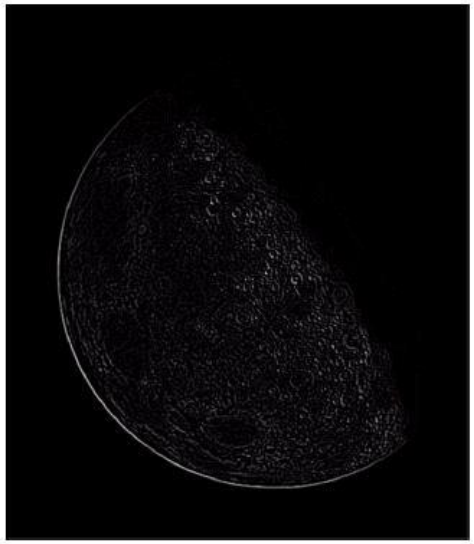
$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f$$

Copyright © March 2026



Citra
asli

-



Citra terfilter
Laplacian

=



Citra akhir yg
Lbh tajam
kenampakannya

- Pada citra hasil akhir, batas tepi dan kedetilan unsur tampak lebih jelas

Copyright © March 2026

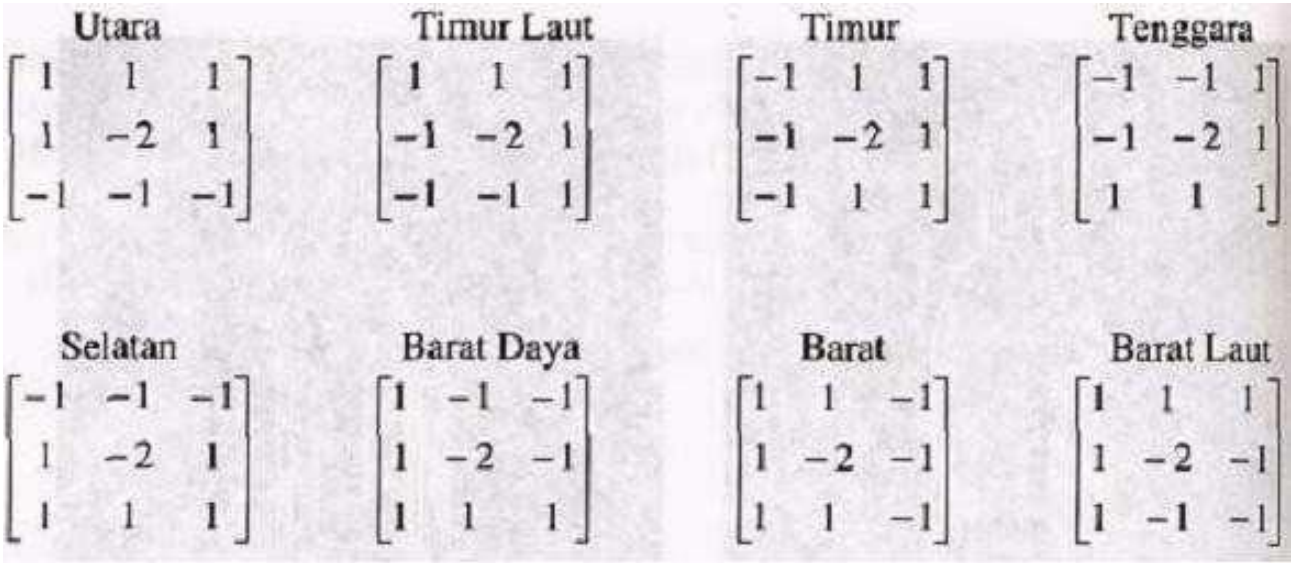
Operator Kompas

- Digunakan untuk mendeteksi semua tepi dari berbagai arah dalam citra
- Menampilkan dari 8 macam arah mata angin

$$G[f(x,y)] = \max_i \{G_i[f(x,y)] | i = 1,2,\ldots,p\}$$

- Dilakukan dengan mengkonvolusi citra dengan berbagai mask kompas lalu dicari nilai magnitude (kekuatan tepi) yang terbesar dan arahnya

Copyright © March 2026



Copyright © March 2026